

FAIR in pratica

Manuale operativo per chi deve condividere dati, codice e materiali, e non sa da dove cominciare.

Margherita Calderan

UN'INIZIATIVA DELLA

Sottocommissione Open Science

della Commissione Terza Missione
Dipartimento di Psicologia Generale
Università di Padova

Origine

Dispensa del seminario *Hands-on Open Science: alternative a OSF e strumenti per la gestione FAIR dei dati* (23 settembre 2026)

Online

mar-cald.github.io/fair

Licenza

Testi CC BY 4.0

Aggiornato

Settembre 2026

Il minimo indispensabile, in sei mosse

- 1 Dati in CSV, non (solo) in Excel.** Un formato che si apre con qualunque programma, oggi e fra vent'anni.
- 2 Un README e un data dictionary.** Cosa c'è nella cartella, e cosa significa ogni colonna.
- 3 Una licenza per ciascuna cosa.** Dati CC0, codice MIT o GPL-3.0, materiali CC BY 4.0.
- 4 Deposito su Zenodo.** Un archivio vero, con un DOI permanente. Non Drive, non il sito del lab, non GitHub.
- 5 Il DOI nell'articolo.** Nella sezione *Data availability*, al posto di «disponibili su richiesta».
- 6 Se avete un grant ERC o Horizon Europe: il DMP.** Da consegnare entro la fine del sesto mese di progetto.

IN QUESTO MANUALE

- 1** Perché non è più facoltativo
- 2** FAIR, cosa fare davvero
- 3** Il Data Management Plan
- 4** Preparare la cartella
- 5** Licenze: le tre che servono
- 6** Depositare su Zenodo, passo per passo
- 7** Dati sensibili
- 8** Checklist finale e link

1 Perché non è più facoltativo

Condividere i dati in modo FAIR non è più una buona pratica per volenterosi: è una condizione scritta nei bandi che finanziano la vostra ricerca.

ERC e Horizon Europe

- **DMP obbligatorio**, da consegnare entro la **fine del mese 6** del progetto (→ sezione 3).
- **Accesso aperto ai dati**: «as open as possible, as closed as necessary».
- Deposito in un **repository affidabile**, con metadati aperti e conformi ai principi FAIR.
- Licenza dei dati: **CC BY o CC0**. Nient'altro. Una licenza «non commerciale» non è ammessa.

Fonte: erc.europa.eu › Open Science

PRIN 2026 (MUR)

Dalle linee guida di valutazione, §5.2 *Open Science*:

«La gestione dei dati di ricerca deve essere responsabile e conforme ai principi FAIR.»

- Accesso aperto ai dati, stesso principio «as open as possible, as closed as necessary».
- Depositare la pubblicazione «insieme ai dati necessari per validare i risultati».

Fonte: MUR, D.D. 2298, All. 3

In Italia la linea è la stessa anche fuori dai singoli bandi: il **Piano Nazionale per la Scienza Aperta 2021-2027** del MUR indica la gestione FAIR come «*standard di riferimento*» per la ricerca finanziata con fondi pubblici.

Aperto non vuol dire FAIR

FAIR significa **F**indable, **A**ccessible, **I**nteroperable, **R**eusable: trovabile, accessibile, leggibile da altri programmi, riusabile. Il criterio pratico è uno solo:

Una persona che non vi conosce, e che non può scrivervi, riesce a trovare i vostri dati, aprirli, capirli e sapere se può riusarli?

Quello che si sente dire	Perché non basta
«Dati disponibili su richiesta all'autore.»	Non è condivisione. Gli studi che lo hanno verificato trovano che la maggior parte delle richieste resta senza risposta. Per ERC e Horizon Europe non basta.
«Li ho messi su Drive / sul sito del lab / su GitHub.»	Nessun DOI, nessuna garanzia di conservazione: un link che si rompe al primo cambio di account o di sito.
«Ho caricato l'Excel su OSF.»	Aperto sì, FAIR no: senza descrizione delle colonne e senza licenza, nessuno può usarlo (né legalmente, né in pratica).
«FAIR vuol dire tutto pubblico.»	No. Dati sensibili possono essere FAIR con accesso ristretto : la scheda è pubblica, i file si ottengono su richiesta (→ sezione 7).

E OSF?

Il Center for Open Science ha annunciato la dismissione di OSF *Projects*: dal **16 novembre 2026** non si creano nuovi progetti, dal **19 febbraio 2027** tutti i progetti diventano di **sola lettura**, e in futuro i progetti privati saranno rimossi. OSF *Registrations* (preregistrazioni) e PsyArXiv restano attivi. Per i dati, la strada è un repository come Zenodo.

2 FAIR, cosa fare davvero

Metà del lavoro FAIR la fa il repository, automaticamente. L'altra metà è vostra, e nessuno la fa al posto vostro.

	Lo fa il repository	Lo fate voi
F FINDABLE	Assegna un DOI permanente e rende i metadati visibili ai motori di ricerca e ai cataloghi.	Compilate metadati ricchi : titolo che dice cosa c'è, autori con ORCID , descrizione, parole chiave (per es. «Stroop», «cognitive control»).
A ACCESSIBLE	Dal DOI si scaricano i file con un browser, senza account né abbonamenti. Il DOI funziona per sempre, anche se il deposito viene ritirato.	Scegliete il livello di accesso : aperto, oppure ristretto con una procedura di richiesta pubblica.
I INTEROPERABLE	—	Salvate in formati aperti (CSV, TXT, JSON), usate nomi di colonna espliciti e sempre gli stessi, collegate dati, codice, articolo e preregistrazione tramite i loro DOI.
R REUSABLE	—	Scrivete un README e un data dictionary , dichiarate una licenza , dite come e quando sono stati raccolti i dati.

Le ultime due righe della colonna di destra sono quelle che mancano quasi sempre, e sono le sezioni 4 e 5 di questo manuale.

Quanto siete FAIR? Il test in sette domande

Prendete l'ultimo lavoro che avete pubblicato. Ogni «no» è una cosa da sistemare nel prossimo.

- ☐ Esiste un DOI per i dati, non solo per l'articolo?
- ☐ Una persona esterna può scaricare dati, materiali e script, senza scrivervi?
- ☐ I file sono in formati aperti (CSV, TXT), non solo `.xlsx` o `.sav`?
- ☐ Ogni colonna di ogni file è spiegata da qualche parte: significato, unità, codifica?
- ☐ C'è una licenza esplicita? E distinta per dati, codice e materiali?
- ☐ Si capisce quale script produce quali risultati, e in che ordine si eseguono?
- ☐ Dati, codice, preregistrazione e articolo si citano a vicenda?

Da ricordare

Una licenza mancante equivale a «tutti i diritti riservati». Dati pubblici ma senza licenza, legalmente, non si possono riusare.

Un file che si apre solo con un programma a pagamento è già un ostacolo. CSV sempre, eventualmente accanto all'originale.

3 Il Data Management Plan

Il DMP è un documento di poche pagine che dice, all'inizio del progetto, cosa farete dei dati. Non è un esercizio burocratico: è la lista delle decisioni che altrimenti prenderete di fretta il giorno prima di pubblicare.

Cosa ci si scrive

Le risposte a sei domande, niente di più:

- 1 **Quali dati?** Tipo, formato, volume approssimativo. Riusate dati esistenti?
- 2 **Come li documentate?** README, data dictionary, standard (per es. BIDS per il neuroimaging).
- 3 **Dove li conservate?** Durante il progetto (server di ateneo) e dopo (Zenodo o altro repository).
- 4 **Chi può accedervi, e con che licenza?** Aperti, ristretti o chiusi, e perché. Licenza CC0 o CC BY.
- 5 **Etica e privacy?** Consenso informato, pseudonimizzazione, anonimizzazione, GDPR.
- 6 **Chi se ne occupa, e con che costi?** Persone responsabili e risorse (tempo, spazio, eventuali costi di deposito).

Quando

ERC e Horizon Europe

Il DMP si consegna come deliverable **entro la fine del mese 6** di progetto e si aggiorna quando le cose cambiano. Gli scostamenti dal piano vanno motivati, non nascosti.

Tutti gli altri

Anche quando non è richiesto, scriverlo prima di raccogliere i dati costa un'ora e risparmia giorni. Molte scelte (per es. cosa scrivere nel consenso informato) non si possono più correggere dopo.

Da dove partire

- **Template Horizon Europe annotato da Unipd:** spiegazioni ed esempi per ogni domanda. Il punto di partenza consigliato.
- **Argos (OpenAIRE), DMPonline:** compilazione guidata online.
- **Template ufficiale Horizon Europe.**

Il calendario di un progetto FAIR

INIZIO

DMP. Nel consenso informato prevedete la condivisione dei dati anonimizzati. Preregistrazione.

DURANTE

Cartella ordinata (sezione 4), README e data dictionary aggiornati man mano, non alla fine.

INVIO DELL'ARTICOLO

Bozza su Zenodo, link privato per i revisori (sezione 6). DOI già riservato nel manoscritto.

PUBBLICAZIONE

Publish su Zenodo. DOI nella sezione *Data availability*. Collegamento fra deposito e articolo.

4 Preparare la cartella

CSV o Excel? CSV.

Un file `.xlsx` è un formato di Excel: per leggerlo serve un programma che lo capisca, e dentro può nascondere fogli multipli, formule, celle unite, colori.

Un file `.csv` è una tabella in **testo semplice**: ogni riga del file è una riga della tabella, con le colonne separate da virgole (o punti e virgola). Si apre con qualunque programma (Excel, R, SPSS, Python, il Blocco note) e si leggerà anche fra trent'anni.

Lo stesso vale per `.sav` (SPSS), `.mat` (MATLAB), `.docx`: tenete l'originale, se volete, ma depositate **anche** la versione aperta.

Come si fa

Excel: File → Salva con nome → CSV UTF-8 (delimitato da virgole). **Un foglio = un file CSV.**

SPSS: File → Esporta → CSV.

R:

```
write.csv(dati, "dati.csv",
          row.names = FALSE)
```

Tre trappole

- **Colori ed evidenziazioni spariscono.** Se un'informazione sta nel colore di una cella, mettetela in una colonna.
- **Excel in italiano** salva con ; come separatore e la virgola decimale. Va bene, ma scrivetelo nel README.
- **Niente celle unite, niente righe di intestazione multiple:** una riga di nomi, poi solo dati.

Nomi dei file

NO

Dati definitivi (2).xlsx
analisi finale NUOVA.R
questionarioEtà.csv

SÌ

gonogo_data.csv
02_analysis_gonogo.R
demographics.csv

- **Niente spazi, accenti o caratteri speciali**, né nei nomi dei file né nei nomi delle colonne: rompono script e link.
- **Numeri con lo zero davanti** (01_, 02_): altrimenti 10_ viene prima di 2_.
- **Il nome dice cosa contiene.** «definitivo», «finale», «nuovo» non dicono niente.

La struttura

```
progetto/
├── README.md          cosa c'è e come si usa
├── LICENSE            a quali condizioni
├── data/
│   ├── raw/          grezzi: SOLA LETTURA
│   ├── gonogo_data.csv
│   └── gonogo_dictionary.csv
├── scripts/
│   ├── 01_cleaning.R
│   └── 02_analysis.R
├── materials/        stimoli, questionari propri
├── output/            figure e tabelle
└── docs/              preregistrazione, preprint
```

Grezzi separati e intoccabili. L'export originale dello strumento (PsychoPy, E-Prime, Qualtrics) sta in `data/raw/` e non si modifica mai: i dati puliti li producono gli script.

Script numerati nell'ordine in cui vanno eseguiti.

Test commerciali o di terzi (per es. WISC, STAI): non si depositano, si citano.

Per dati comportamentali ripetitivi esiste uno standard, **Psych-DS** per il neuroimaging **BIDS**. Utili, ma **dopo** README e data dictionary.

II README

Un file di testo nella cartella principale (README.md o README.txt) che risponde alle domande che chiunque si fa **prima** di aprire qualsiasi altro file. Scritto in inglese, se il deposito è pubblico. Un esempio completo, da copiare e adattare:

```
# Stroop and trait anxiety

Stroop interference as a function of trait
anxiety. 100 adults; colour-word Stroop task
(PsychoPy) and STAI-Y questionnaire, collected
in the lab in March 2026.
Authors: N. Surname (ORCID 0000-0000-...)

## Contents
- data/stroop_data.csv: one trial per row
- data/stroop_dictionary.csv: its columns
- data/raw/: original exports, read-only
- scripts/01_preprocessing.R: cleans data
- scripts/02_analysis.R: models and figures

## How to reproduce
R >= 4.3. Run the scripts in numeric order.

## License
Data CC0-1.0, code MIT, materials CC BY 4.0.
STAI-Y is a third-party instrument: not
included, cite it.

## How to cite / Links
Dataset: https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX
Article: https://doi.org/10.xxxx/xxxxx
Preregistration: https://doi.org/...
```

Sezione	Risponde a
Titolo, autori	Di chi è, a chi scrivo
Descrizione	Che studio è, quando e come sono stati raccolti i dati
Contenuto	Cosa c'è, file per file
Riproduzione	In che ordine girano gli script, con che software
Licenza	Cosa posso farne, e cosa vale per cosa
Citazione e link	DOI del dataset, dell'articolo, della preregistrazione

Regola pratica

Se un collega del vostro gruppo, che non ha lavorato allo studio, non riesce a rifare le analisi con il solo README, il README non basta.

Il data dictionary

Il README descrive il progetto; il **data dictionary** (o *codebook*) descrive **ogni singola colonna** dei dati. È anch'esso un CSV, con una riga per variabile, accanto al file che descrive (stroop_data.csv → stroop_dictionary.csv).

variable_name	label	type	unit	allowed_values	missing
participant	participant code	string		p01-p100	
block	block number	integer		1-4	
congruent	congruent trial (word = colour)	boolean		TRUE / FALSE	
rt_ms	reaction time	integer	ms	200-2000	empty cell
group	experimental group	categorical		1 = control; 2 = training	NA

Colonne utili da aggiungere quando servono: **source** (strumento o questionario da cui viene il dato) e **notes** (decisioni prese, anomalie). Il nome in **variable_name** deve essere **identico**, carattere per carattere, a quello nel file di dati.

5 Licenze: le tre che servono

Una licenza d'uso è la frase che dice agli altri cosa possono fare con il vostro lavoro. Se non c'è, valgono tutti i diritti riservati: nessuno può riusare legalmente nulla, anche se il file è pubblico e scaricabile.

Dati, codice e testi sono oggetti diversi per la legge e hanno licenze diverse. L'errore più comune è metterne una sola per tutto. Ecco cosa scegliere:

Cosa	Licenza	In pratica
Dati	CC0 1.0	Chiunque può riusarli, senza condizioni. È la scelta raccomandata dalla maggior parte dei repository (Dryad la impone). Alternativa: CC BY 4.0, se volete l'obbligo formale di attribuzione.
Codice	MIT	Chiunque può usare e modificare il codice, mantenendo l'avviso di copyright. Nessuna garanzia da parte vostra. Alternativa: GPL-3.0, se volete che anche le versioni modificate restino aperte (obbligatoria se riusate codice già GPL).
Materiali propri	CC BY 4.0	Stimoli, questionari costruiti da voi, protocolli, figure, testi: riuso libero, citando la fonte.
Materiali di terzi	nessuna	Test commerciali, questionari altrui, immagini di cui non avete i diritti: non si depositano, si citano.

Ma con CC0 nessuno mi cita?

La citazione è una norma scientifica, non un obbligo di legge: vi citeranno comunque, se il dataset ha un DOI e il README dice come farlo. E sui dati (fatti, misure) l'obbligo di attribuzione di CC BY è comunque giuridicamente debole.

Evitate «NC», non commerciale

CC BY-NC sembra prudente ma blocca usi legittimi (un corso a pagamento, un editore, una fondazione) e **non è ammessa da Horizon Europe e ERC** per i dati, che richiedono CC BY o CC0.

Come si applica, in pratica

- 1 Nel repository.** Al momento del deposito si compila il campo *License* (su Zenodo è obbligatorio e si possono indicarne più d'una).
- 2 Un file LICENSE.** Nella cartella principale, con il testo delle licenze scelte (si copia da choosealicense.com e creativecommons.org).
- 3 Una sezione nel README** che dica a parole cosa vale per cosa. Da incollare e adattare:

```
## License
```

```
- Data (data/): CC0 1.0 Universal (CC0-1.0)
- Code (scripts/): MIT
- Own materials (materials/): CC BY 4.0
- Third-party instruments: not redistributed; see their original sources
```

If you use this material, please cite:

Surname, N. (2026). Title of the dataset (Version 1.0) [Data set]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX>

6 Depositare su Zenodo

Zenodo è la scelta predefinita: gestito dal CERN con fondi europei, gratuito, fino a **50 GB** e 100 file per deposito, DOI immediato, versioni, accesso aperto, ristretto o sotto embargo.

Alternative da conoscere: **Research Data Unipd**, il repository di ateneo, con il supporto dei bibliotecari; **OpenNeuro** per il neuroimaging (in formato BIDS). Per un repository disciplinare: **re3data.org**.

Passo per passo

Prima di cominciare: cartella pronta (sezione 4). Se volete conservarne la struttura, caricatela come un unico **.zip**: aprite lo zip e controllate che non contenga file nascosti (**.DS_Store** , **__MACOSX** , **.Rhistory**) né file con dati personali.

- 1 **Accedete.** Su **zenodo.org**, *Log in* con il vostro **ORCID** (così il deposito è già associato a voi). Poi *New upload*.
- 2 **Caricate i file.** Trascinate lo zip o i singoli file.
- 3 **DOI.** Alla domanda «Do you already have a DOI?» rispondete **No**. Con *Get a DOI now!* il DOI viene riservato subito: potete scriverlo nel manoscritto prima di pubblicare.
- 4 **Resource type.** **Dataset** se il contributo principale sono i dati (anche se ci sono gli script di analisi). **Software** se il codice è un prodotto a sé: in quel caso fate due depositi e collegateli (passo 7).
- 5 **Descrizione.** Titolo che dice cosa c'è; *Creators* con ORCID e affiliazione; *Description* (riusate l'inizio del README); *Keywords*. Più è descritto, più è trovabile.
- 6 **Licenza e copyright.** *License* è impostata di default su **CC BY 4.0**: per i dati cambiatela in **CC0**, e aggiungete MIT per il codice. *Copyright*: «© 2026 Nome Cognome» (o l'ente, se i diritti sono suoi).
- 7 **Collegamenti e finanziamenti.** *Related works*: il DOI dell'articolo (*is supplement to*), della preregistrazione, del codice. *Funding*: il vostro grant (i progetti ERC e Horizon Europe si cercano per numero o acronimo; per un PRIN indicate MUR e codice del progetto).
- 8 **Accesso.** **Public** per i dati aperti. **Restricted** per i file sensibili: scheda e DOI pubblici, file solo a chi approvate voi (sezione 7). **Embargo** se i file devono aprirsi solo a una data precisa.
- 9 **Pubblicate.** *Save draft*, *Preview*, poi **Publish**. Da quel momento il DOI è attivo e i file non si possono più cambiare liberamente (vedi sotto).

Bozza per i revisori della rivista

Salvate la bozza, poi *Share* → *Links* → permesso **Can preview draft** (non *Can view*, che funziona solo sui record pubblicati). Il link si apre senza account.

Revisione in doppio cieco? L'anteprima mostra gli autori: sostituiteli con «anonymous» e togliete i vostri nomi da README, script e percorsi (*/Users/nome/...*). Rimetteteli prima di pubblicare.

Correzioni e nuove versioni

- **Entro 30 giorni** dalla pubblicazione: potete sostituire i file da soli, stesso DOI.
- **Dopo:** si pubblica una **nuova versione** (*New version*), che ha un DOI proprio. Un *concept DOI* rimanda sempre all'ultima versione.
- **Metadati** (titolo, autori, descrizione, licenza): si correggono sempre, con *Edit*.

IL CODICE STA SU GITHUB?

GitHub non è un archivio: si cancella in un attimo e non ha DOI. Ma Zenodo lo archivia da solo: *Profilo* → *GitHub* → collegate l'account → *Sync* → attivate il repository (deve essere pubblico). Ogni **release** creata su GitHub (per es. **v1.0.0**) viene archiviata con un DOI.

UN'ALTERNATIVA: PSYCHARCHIVES

PsychArchives (ZPID) è il repository disciplinare della psicologia: gratuito, ma con 1 GB per oggetto e un controllo formale dello staff prima della pubblicazione. Offre una licenza «solo uso scientifico». Dettagli nella **dispensa online**.

7 Dati sensibili

«As open as possible, as closed as necessary.» Dati che non si possono rendere pubblici non esonerano dal FAIR: cambiano solo il modo di condividerli.

NON È ANONIMO

- Sostituire i nomi con codici, tenendo altrove la chiave di collegamento: è **pseudonimizzazione**, e per il GDPR sono ancora dati personali.
- Date di nascita complete, codici postali, combinazioni rare (età + professione + paese) che identificano una persona.

LE STRADE PRATICABILI

1. **Accesso ristretto:** metadati e DOI pubblici, file su richiesta approvata (su Zenodo: *Restricted*, con le condizioni scritte nella scheda).
2. **Dataset derivato:** dati aggregati o statistiche sufficienti a riprodurre le analisi.
3. **Dati sintetici** che imitano la struttura di quelli reali, per far girare il codice.

Per i prossimi studi

Nel **consenso informato** prevedete esplicitamente la condivisione dei dati anonimizzati in un archivio pubblico. Se il consenso non lo dice, dopo non si può fare.

8 Checklist finale e link

Contenuto

- ☐ README chiaro nella cartella principale
- ☐ Data dictionary per tutte le colonne di tutti i file
- ☐ Dati in CSV (anche se tenete l'originale)
- ☐ Il codice gira su un altro computer, da una cartella pulita

Diritti e riservatezza

- ☐ Licenza nel repository, nel file `LICENSE` e nel README
- ☐ Niente materiali di terzi che non potete ridistribuire
- ☐ Nessuna informazione che identifica una persona
- ☐ I coautori sono d'accordo con il deposito

Collegamenti

- ☐ Tutti gli autori con ORCID
- ☐ Deposito collegato ad articolo, preregistrazione, codice
- ☐ DOI del deposito nella *Data availability* dell'articolo

Data availability statement, da copiare

Data, analysis code, and materials are openly available on Zenodo at <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX> (data: CC0 1.0; code: MIT; materials: CC BY 4.0).

Se i dati sono ad accesso ristretto: «Data are available on Zenodo under restricted access at [DOI]; access is granted upon request for scientific purposes.»

Link utili

Zenodo · Research Data Unipd · re3data.org
DMP: template annotato Unipd · Argos · DMPonline
Scegliere una licenza CC · choosealicense.com (codice)
 ERC: Open Science · OpenAIRE: Horizon Europe
 Psych-DS · BIDS · OSF: cosa cambia
 FAIR-Aware: autovalutazione in 10 minuti
 Wilkinson et al. (2016): i principi FAIR originali

Tutto il resto, con esempi scaricabili (un progetto modello completo, Psych-DS, PsychArchives, confronto fra repository, glossario): mar-cald.github.io/fair.

Booklet tratto dalla dispensa di Margherita Calderan, Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova. Testi CC BY 4.0.